

《微积分(甲) I》

2021-2022 学年第一学期期末考试 A 卷

1. 求反常积分 $I = \int_0^{+\infty} e^{-\sqrt{x}} dx$.

2. 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[(x^7 + x^6)^{\frac{1}{7}} - (x^7 - x^6)^{\frac{1}{7}} \right]$.

3. 求不定积分 $\int \frac{1 + \sin x}{(1 + \cos x) \sin x} dx$.

4.(1)证明: $x - \frac{x^2}{2} < \ln(1+x) < x$, $x > 0$;

(2)求 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{2}{n^2}\right) \left(1 + \frac{3}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n}{n^2}\right)$.

11. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上连续, 有

$$\begin{cases} \frac{f(x)}{x} = \frac{f(y)}{y} \text{ 求 } \\ \begin{cases} x = e^{\cos y} \\ y = e^{\sin x} \end{cases} \end{cases}$$

5. 求 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$, $x \in [0, 1]$ 的弧长.

6. $\ln \cos x = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + a_3 x^3 + a_4 x^4 + o(x^4)$, 求 a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 .

12. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且可导, 且 $x \in [0, 1]$ 时, $f(x) \geq 0$. 证明:

$$\int_0^1 f(x) dx \geq \frac{1}{2} f\left(\frac{1}{2}\right)$$

7. 求 $f(x) = -3x^5 + 5x^3 + 2$ 的所有极值.

8. 设 $\begin{cases} x = e^t \cos t \\ y = e^t \sin t \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{d^2y}{dx^2}$.

9. 已知 $f(x)$ 为 $(0, +\infty)$ 上的连续函数, 且存在唯一极值点, 证明: 若 $f(x)$ 存在极大值点 x_0 , 则 x_0 也为 $f(x)$ 的最大值点.

10. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续, 且在 $(0, +\infty)$ 上可导, 对于 $\forall x \in (0, +\infty)$, $f'(x) > 1$, $f(0) < 0$,

证明: $f(x) = 0$ 在 $x > 0$ 时有且仅有唯一解.

11. 设 $f(x)$ 在 $(0, 1)$ 上连续, 有 $x_1, x_2, x_3 \in (0, 1)$ 且 $x_1 < x_2 < x_3$ 都有

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} > \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} > \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

证明: $a_n = (n+2) \left[f\left(\frac{1}{2}\right) - f\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{n+2}\right) \right]$ 收敛.

12. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续且可导, 当 $x \in [0, 1]$ 时, $\int_x^1 f(x) dx \geq \frac{1-x^3}{2}$, 证明:

$$\int_0^1 [f(x)]^2 dx > \frac{5}{12}.$$

1、(8分) 试求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(n^2 - \frac{1}{\sin^2 \frac{1}{n}} \right)$.

2、(7分) 试求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{(x+1)^2} \sin x - x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)}{\ln(1+x)}$.

3、(10 分) 试求不定积分 $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$.



癸酉謝又

4、(第一小题 6 分, 第二小题 4 分, 共 10 分)

(1) 设 $a_1, \dots, a_m$ 是 m 个正实数, 试求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{(a_1)^n + \dots + (a_m)^n}$;

(2) 试求极限 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\int_1^2 e^{-nt^2} dt \right)^{\frac{1}{n}}$.

5、(10 分) 设曲线 γ 由极坐标方程 $r = 1 + \cos \theta$, $\theta \in [0, 2\pi]$ 确定, 试求曲线 γ 的弧长 $l(\gamma)$.

10、(6 分) 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上连续可微, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$, 使得

$(x, y) = (u, v)$ 变换出来, $\frac{\partial x}{\partial u}, \frac{\partial y}{\partial u}$ 未知, $\left\{ \begin{array}{l} f(x, 0) \geq 1, \text{ 当 } x = 1 \\ f(x, 0) \leq 1, \text{ 当 } x = 0 \end{array} \right\}$, 且 $(x, y) = (u, v)$ 变换 (10 分).

6、(10分) 试求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{xe^x}{(1+e^x)^2} dx$ 的值.

7、(10分) 求椭圆 $\frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ 上一点 (x_0, y_0) 使得它到直线 $3x + 5y = 15$ 的距离最短.

8、(10分) 设函数 $y = y(x)$ 满足: $\begin{cases} x = t - \sin t, & t \in (0, 2\pi) \\ y = 1 - \cos t, & t \in (0, 2\pi) \end{cases}$, 试求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$, 并求出函数 $y = y(x)$ 的极值.

9、(每小题3分,共9分) 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上连续且以 $T(>0)$ 为周期,

(1) 试证明函数 $F(x) = \int_0^x f(t)dt - \frac{x}{T} \int_0^T f(u)du$ 以 T 为周期;

(2) 试证明 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t)dt = \frac{1}{T} \int_0^T f(u)du$;

(3) 试求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_0^x |\sin t|dt}{x}$.

10、(6分) 设函数 f 在 $[0, 1]$ 上连续且取值恒正, 试证明存在唯一的 $c \in (0, 1)$, 使得

4. 【解析】(1) 利用不等式 $\max_{1 \leq k \leq n} a_k \leq \sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_n^n} \leq \sqrt[n]{n} \max_{1 \leq k \leq n} a_k$, 以及夹逼准则可得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1^n + \dots + a_n^n} = \max_{1 \leq k \leq n} a_k = \int_0^c f(x)dx = \int_c^1 \frac{dt}{f(t)}.$$

(2) 因为 $e^x > x > 0$, $e^{-x} > -x > 0$, $e^x > 1 + x$, $e^{-x} > 1 - x$, 所以有不等式

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+, \sqrt[n]{e^{n^2} - e^n} \leq \left(\int_1^{n^2} e^{-t} dt \right)^{\frac{1}{n}} \leq \left(\int_1^{n^2} e^{-t} dt \right)^{\frac{1}{n}} \leq e^{-1},$$

$$\text{小可得 } \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\int_1^{n^2} e^{-t} dt \right)^{\frac{1}{n}} = e^{-1}.$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 2.3 极限的计算

5. 【解析】由弧长的计算公式得

$$\begin{aligned} L(\gamma) &= \int_0^{2\pi} \sqrt{[r'(\theta)]^2 + [y'(\theta)]^2} d\theta = \int_0^{2\pi} \sqrt{(1 + \cos^2 \theta)^2 + (-\sin \theta)^2} d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \sqrt{1 + 2\cos^2 \theta} d\theta = 2 \int_0^{\pi} \sqrt{1 + 2\cos^2 \theta} d\theta = 8 \end{aligned}$$

【考点延伸】《考试宝典》专题 4.3 弧长

11、(5 分) 设函数 f 在 $(0, 1)$ 上连续且满足 $\forall x_1 \in (0, 1), x_2 \in (0, 1), x_3 \in (0, 1)$, 且 $x_1 < x_2 < x_3$ 都

有 $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$. 若设 $a < b$, 且 $[a, b] \subset (0, 1)$, 试证明: $\exists L > 0$ 使得

$\forall t_1, t_2 \in [a, b]$, 有 $|f(t_2) - f(t_1)| \leq L|t_2 - t_1|$.

12、(5 分) 设 f 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且满足 $f(0) = 0 = f(1)$, $\min_{x \in [0, 1]} f(x) = -1$, 试证明:

$\exists x_0 \in (0, 1)$ 使得 $f''(x_0) \geq 8$.

8. (10 分) 设函数 $y = y(x)$ 满足: $\begin{cases} y' = \frac{y}{x} \\ y = 1 \end{cases} \quad x \in (0, 1)$

的极值.

2019-2020 学年第一学期期末考试 A 卷

1. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, $a_{n+1} = \sin a_n$

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求出极限

(2) 试计算极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_{n+1}}{a_n} \right)^{\frac{6}{a_n^2}}$

2. 求曲线 $y = \frac{\ln x}{x}$ 的拐点坐标

3. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{\arctan x - \sin x}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$, 求 $f'(0)$

4. 设 $f(x) = \begin{cases} (1+x)^{\frac{1}{x}}, & x > -1, x \neq 0 \\ e, & x = 0 \end{cases}$, 令 $f(x) = M_0 + \frac{M_1}{1!}x + \frac{M_2}{2!}x^2 + \frac{M_3}{3!}x^3 + o(x^3) (x \rightarrow 0)$, 求

M_1, M_2, M_3 的值

5. 设 $f(x) = \int_1^{x^2} (x^2 - t)e^{-t^2} dt$, 求极值点及极值

6. 求 $f(x) = 2e^{\frac{x}{2}}, x \in [\ln 3, 3 \ln 2]$ 上的弧长

7. 设可微函数 $y = y(x)$ 由方程 $3^y = x + y$ 确定, 试计算 $dy|_{x=0}$.

8. 设函数 $y = y(x)$ 满足 $\begin{cases} x = t + e^t \\ y = \int_0^t \ln(1 + e^u) du \end{cases}$, 试求 $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}$.

9. 试计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{1+x^4}}$ 的值

10. 试求不定积分 $\int \left(\frac{\arctan x}{x^2(1+x^2)} + \frac{\ln x}{x} \right) dx$

11. 设 x_0, a 是两个实数, f 在 x_0 一个去心邻域 $U^\circ(x_0)$ 上有定义, 试用 $\varepsilon - \delta$ 语言描述 $f(x)$ 当 x 趋向于 x_0 时收敛于 a

12. 试计算定积分 $\int_0^1 \frac{\ln(1+2x+x^2)}{1+x^2} dx$

13. 设 f 在 $(-1, 2)$ 上有连续的导函数, 且满足 $f(0) = 0, f(1) = 1$, 试证明 $\int_0^1 |f'(x) - f(x)| dx \geq \frac{1}{e}$

14. 设 f 在 $[0, 1]$ 上可导, 且满足 $f'_+(0) < f'_-(1)$, 又设 $\lambda \in (f'_+(0), f'_-(1))$, 试证明: 存在 $x_0 \in (0, 1)$

使得 $f'(x_0) = \lambda$

2018-2019 学年第一学期期末考试 A 卷

递减. 试用 e 的定义证明不等式: $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 有 $\frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$.

2、求极限: $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(3+2x)^x - 3^x}{\arcsin(x^2)}$.

[illegible]

3、设 $f(x) = \frac{1}{1 + \frac{1}{2}x^2}$, 求 $f^{(2019)}(0)$. 解: $\left(\frac{1}{2}, 0\right) \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = 0$

4、设有函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{e^x - 1}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0. \end{cases}$, 令 $f(x) = B_0 + \frac{B_1}{1!}x + \frac{B_2}{2!}x^2 + \cdots + \frac{B_n}{n!}x^n + o(x^n), x \rightarrow 0$

(其中 n 为某个大于等于三的正整数). 试计算 B_0, B_1, B_2 的值.

5、设 $f(x) = x^{\frac{1}{x}}, x > 0$, 求 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上的最大值.

6、设函数 $y = y(x)$ 在 $x = 0$ 的某个邻域内二阶可导, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{y(x)}{x}\right)^{\frac{1}{x}} = e$, 求 $y(0), y'(0), y''(0)$.

7、设可微函数 $y=y(x)$ 满足方程 $x^3+y^3+3xy=1$, 求 $dy|_{x=1}$.

8、求不定积分 $\int \frac{x \ln x}{(1+x^2)^2} dx$.

9、已知反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = \frac{\pi}{2}$, 试求反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{(\sin x)^2}{x^2} dx$.

求 $s = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{(n)^n}{n} + 1 \right)$ 且证明, 是下列二内题的一个某值 $0 < x$ 而 $(x)^n = x$ 是值

- 10、求参数曲线 $\gamma: \begin{cases} x = t - \sin t, & t \in [0, 1]; \\ y = 1 - \cos t, & t \in [0, 1]. \end{cases}$ 的弧长.

- 11、设 $\{a_n\}$ 是一个实数列, a 是一个实数, (1) 试用 $\varepsilon - N$ 语言描述 $\{a_n\}$ 收敛于 a ; (2) 试用 $\varepsilon - N$ 语言描述 $\{a_n\}$ 不收敛于 a .

- 12、设 f 在开区间 $(0, 1)$ 上有定义, 且满足对于 $(0, 1)$ 中的任意三点 $x_1 < x_2 < x_3$ 成立不等式

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$$

现任取 $(0, 1)$ 中一点 x_0 , 试证明 f 在点 x_0 处右连续.

13、设 f 在 $[0, +\infty)$ 上具有连续的导函数, 且严格单调增加, $f(0)=0$, 又设 $a>0, b>0$ 为两个实数, 试证明下述不等式成立:

$$\int_0^a f(x) dx + \int_0^b f^{-1}(y) dy \geq ab.$$

14、对 $\forall n \in \mathbb{Z}^+$, 设 $a_n = \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{i}}{n\sqrt{n+\frac{1}{i}}}$, 试证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \frac{2}{3}$.

$$\frac{(x) \setminus - (x) \setminus}{x^2 - x} \geq \frac{(x) \setminus - (x) \setminus}{x^2 - x} \geq \frac{(x) \setminus - (x) \setminus}{x^2 - x}$$

2017-2018 学年第一学期期末考试 A 卷

(8 分) 设 a, b 为实常数, 已知函数 $f(x) = \begin{cases} (2017+x)^x + b, & x \geq 0 \\ a(1-x)^{\frac{1}{x}}, & x < 0 \end{cases}$, 在 $x=0$ 处可导,

求 a, b 的值.

(7 分) 计算极限值: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{x^3 + x^2 + 1} - \sqrt[4]{x^4 + 1})$.

(5 分) 设 $f(x) = \arctan x$, 试求 $f^{(2018)}(0)$ 的值.

4. (5分) 用 $\varepsilon-N$ 语言证明: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{2n^2+1}{3n^2+4} = \frac{2}{3}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq x, \delta + \frac{1}{\sqrt{x}} \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \\ 0 > x, \frac{1}{\sqrt{x}} - \delta \leq \frac{1}{\sqrt{x}} \end{array} \right\} = \frac{1}{\sqrt{x}} \pm \delta$$

解法如下:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{n}} = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} = \int_1^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x}} dx$$

5. (5分) 设 $f(t) = \begin{cases} \sin \frac{1}{t}, & t \neq 0 \\ 1, & t = 0 \end{cases}$, 又设 $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 试求 $F'(0)$ 的值.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin \frac{1}{t} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin \frac{1}{t} dt}{x}$$

【考点提示】洛必达法则; 导数; 第一部分: 定积分的定义

6. (10分) 设可导函数 $y = y(x)$ 满足方程 $x'' + y^x = 2$, 试求 $dy|_{x=1}$.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin \frac{1}{t} dt}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \sin \frac{1}{t} dt}{x}$$

(10 分) 设 $y = y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t - \sin t, t \in (0, 1) \\ y = 1 - \cos t, t \in (0, 1) \end{cases}$ 决定, 试求 $y'(x)$, $y''(x)$.

(7 分) 求不定积分 $\int \arctan \sqrt{\frac{1-x}{1+x}} dx, x \in (-1, 1)$.

1. (8分) 求函数 $y = x^3 - 3|x| + 1$ 的极值.

10. (8分) 计算反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^2} dx$ 的值.

11. (7分) 从半径为 $r > 0$ 的圆形铁皮中剪去一个顶点在圆心的扇形, 使卷起所得的漏斗具有最大的容积, 问此时应剪去的扇形的中心角为多少?

12. (5分) 设 $c < d$ 是两个实数, f 是开区间 (c, d) 上的二阶可导函数, 且 $\forall x \in (c, d), f''(x) > 0$, 试证

$$\text{明: } \forall x_1, x_2 \in (c, d), \text{ 且 } x_1 < x_2 \text{ 有 } f\left(\frac{x_1 + x_2}{2}\right) \leq \frac{1}{x_2 - x_1} \int_{x_1}^{x_2} f(t) dt \leq \frac{f(x_1) + f(x_2)}{2}.$$

3. (7分) (1) 证明: $\forall n \in N, \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^n dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\cos x)^n dx;$

(2) $\forall n \in N$, 记 $I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} (\sin x)^n dx$, 证明: $\forall n \in N, n \geq 2$, 有 $I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2};$

(3) 证明: $\forall n \in N^+, I_{2n} = \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} \cdot \frac{\pi}{2}, \forall n \in N, I_{2n+1} = \frac{(2n)!!}{(2n+1)!!};$

(4) 证明 Wallis 公式: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n!)^2 2^{2n}}{(2n)! \sqrt{n}} = \sqrt{\pi}.$

4. (8分) (1) $\forall n \in Z^+$, 令 $a_n = \frac{n! e^n}{n^{n+\frac{1}{2}}}$, 试证明正数数列 $\{a_n\}$ 单调递减, 从而由单调有界数列必有极限得数列 $\{a_n\}$ 收敛, 记其极限为 α ;

(2) $\forall n \in Z^+$, 令 $b_n = a_n e^{-\frac{1}{4n}}$, 试证明数列 $\{b_n\}$ 单调递增. 又 $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \alpha$, 由此可得 $\alpha > 0$;

(3) 利用 Wallis 公式证明 $\alpha = \sqrt{2\pi}$;

(4) 证明最简形式的 Stirling 公式: $n! \sim \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n (n \rightarrow \infty).$